

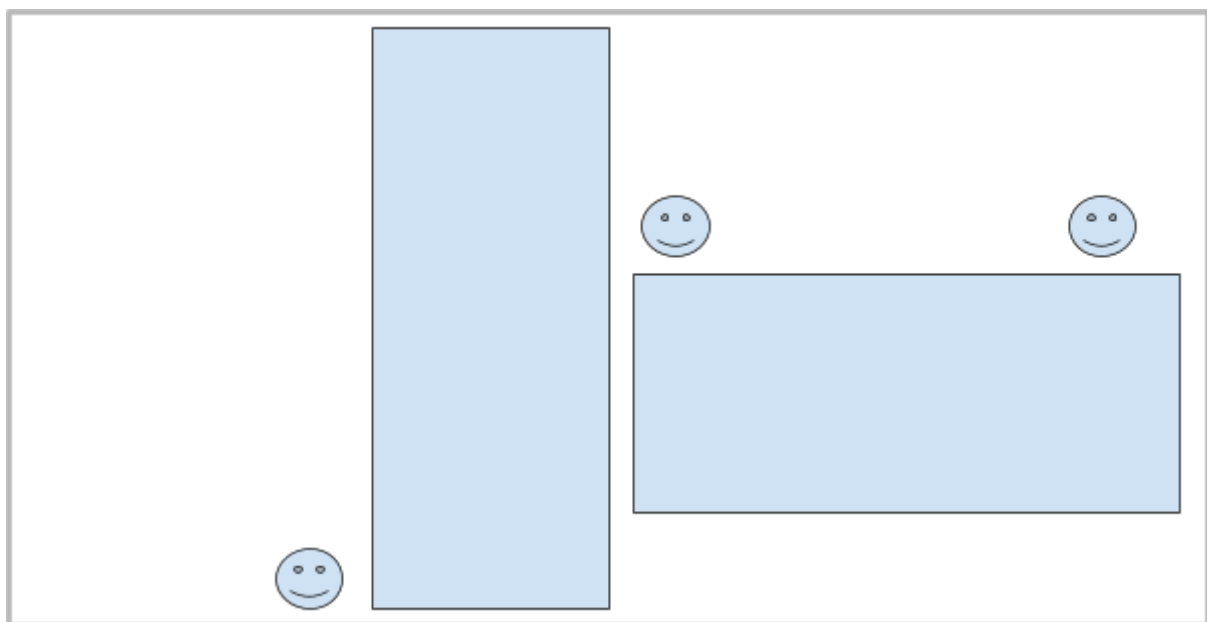
ชื่อบูธ: Software booth

ตำแหน่งบูธ: E1

- Project Programming Methodology - นื่องโนน (บอส)
- Project Programming Methodology - บีม (บอส)
- AI
 - ให้นื่องวาดตัวเลข แล้ว predict
https://github.com/supakornPanya/Neural_Vision
 - Project Palm
- ให้ความรู้ software

สรุป: 2 progmeth + 1 ai proj

+ หาแผ่นความรู้เพิ่มในบูธ



Flow ตอนนื่องเข้ามาจะทำอะไรบ้าง

Step 1 : ชวนนื่องลองวาดตัวเลขบนหน้าจอ (Number CNN)

Step 2: ให้นื่องเลือกเล่นเกม 1 เกมจาก 2 เกม และอธิบายการเล่น (Sumo Must Grow: ถ้าชอบแนว Action สนุกๆ, The Roguelike RPG: ถ้าชอบแนววางแผน)

Step 3 : บริฟเส้นทางการเรียน Software ตั้งแต่ปี 1-3 ให้ข้อมูลการเรียนรู้จริงว่าต้องเจอวิชาอะไรบ้าง (Agile, Database, OS, Security) + ชวนนื่องคุยว่าอยากรู้วิชาไหนเป็นพิเศษคนละ วิชา ละก็ตอบคำถามที่นื่องสงสัย

Step 4 : ภารกิจ ให้นื่องๆ วาดเลขใน Number CNN เลขใดก็ได้ ให้ตรง เกิน 90%

ให้เล่นทุกคน คนละ 1 รอบน้า

รายละเอียดแต่ละ Project

Sumo Must Grow - Progmeth Project

Idea

เกม Action Casual ที่ผสมผสานความเพลินสไลด์ *Fruit Ninja* เข้ากับเกมเพลย์แบบควบคุมตัวละคร (Top-down/Arcade) คอนเซ็ปต์หลักคือ **"You are what you eat"** ผู้เล่นต้องเดินเก็บอาหารดีเพื่อทำคะแนนและอัปเกรดตัวเอง แต่ต้องระวัง "อาหารเสีย" ที่เกมจะสุ่มเกิดมาใกล้ๆ เพื่อหลอกล่อให้เราพลอยหยิบ เป็นเกมที่น่าสนใจจากจะสนุกเร้าใจแล้ว ยังแฝงข้อคิดเตือนใจเรื่องโภชนาการในชีวิตจริง ที่บางครั้งเราก็อาจพลอยเลือกสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายๆ

วิธีการเล่น

- **การควบคุมพื้นฐาน:** บังคับตัวละครเดินเก็บของด้วยปุ่ม WASD หรือลูกศร
- **ระบบพลังชีวิตและสารพิษ (HP & Toxicity):** ผู้เล่นจะมีหัวใจทั้งหมด 3 ดวง และมีหลอด "อาหารเสีย" 3 หลอด หากพลอยกินอาหารเสียครบ 3 ครั้ง จะถูกหักหัวใจ 1 ดวง เมื่อหัวใจเหลือ 0 คือ Game Over
- **ระบบขยายร่าง (Growth System):** ยิ่งคะแนนเยอะ ตัวยิ่งใหญ่! เมื่อสะสมแต้มถึง 50, 100, 300, 500 และ 800 ตัวละครจะขยายขนาดขึ้นทีละ 0.5 เท่า ทำให้วงการเก็บอาหารกว้างขึ้น
- **สกิลพุ่งตัว (Speed Boost):** จ่าย 50 คะแนนแล้วกดปุ่ม 'P' เพื่อเร่งความเร็วการเดิน 2 เท่าเป็นเวลา 3 วินาที (คูณดาว 10 วินาที) เอาไว้พุ่งฉกอาหารหรือหนีศัตรู
- **ระบบศัตรูตัวป่วน:** จะมี AI คอยวิ่งแย่งเก็บอาหารดี (แต่ไม่โจมตีเรา) ผู้เล่นต้องตัดสินใจแบบ Trade-off ว่าจะปล่อยมันไปแย่งของ หรือจะยอมสละหัวใจตัวเอง 1 ดวงเพื่อจัดการศัตรูตัวนี้ทิ้ง

ฟีเจอร์เด็ด

- **Intuitive UX/UI (เข้าถึงง่ายแบบไม่ต้องสอน):** ออกแบบ User Experience มาอย่างใส่ใจ ทำให้ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้าเกมสามารถเข้าใจระบบทั้งหมดและเริ่มเล่นได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านคู่มือ
- **Juicy Feedback & Visual Cues (การตอบสนองที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวา):**
 - ทุกการกดปุ่มหรือแอคชันจะมี Feedback ตอบสนองทั้งภาพและเสียงอย่างเต็มอิม
 - มี Visual Alert ชัดเจน เช่น ตอนเสียเลือด, กินอาหารเสีย หรือเมื่อสกิลบูสต์ความเร็วหมด ตัวละครจะกะพริบเพื่อแจ้งเตือนสถานะให้ผู้เล่นรู้ทันที
- **Dynamic Pause & Tension UX (รายละเอียดที่ยกระดับอารมณ์เกม):**
 - ระบบ Pause ที่ไม่แข็งทื่อ เมื่อกดหยุดเกม ไอเทมต่างๆ จะยังลอยขยับไปมา (Animation) ทำให้เกมดูมีชีวิตและไม่รู้สึกว่าเป็นเกมค้าง
 - ระบบบิวอาร์มเมื่อเข้าสู่ช่วงวิกฤต (เลือดเหลือ 1 ดวงสุดท้าย) Status Bar จะสั่นตื้นขยับได้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเร้าใจให้ผู้เล่นระมัดระวังตัวขั้นสุด

Backpack Adventure - Progmeth Project

Idea

เกมแนว Roguelike Turn-based RPG ที่ผสมกลิ่นอายและได้รับแรงบันดาลใจจาก *Backpack Hero* โดยมีหัวใจหลักคือ "การบริหารจัดการพื้นที่กระเป๋า" ผู้เล่นต้องเอาชีวิตรอดในดันเจี้ยนด้วยการจัดเรียงไอเทมในพื้นที่จำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปใช้ต่อสู้

วิธีการเล่น

- **ตะลุยดันเจี้ยน:** ผู้เล่นจะต้องเดินทางสำรวจไปที่ละห้อง เพื่อตามหาบรรดาหรือทางลงไปยังดันเจี้ยนชั้นถัดไปเรื่อยๆ

- **ระบบต่อสู้ (Turn-based):** เมื่อปะทะศัตรู จะเข้าสู่โหมดสลับเทิร์น ผู้เล่นสามารถโจมตี ป้องกัน หรือใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยการ "คลิกเลือกใช้อิเทม" ที่จัดเตรียมไว้ในกระเป๋า
- **ระบบรางวัล (Loot & Manage):** หลังจบการต่อสู้ในแต่ละห้อง เกมจะสุ่มดรอปไอเทมใหม่ๆ ให้ผู้เล่นเลือกตัดสินใจเก็บเข้ากระเป๋าเพื่ออัปเกรดความแข็งแกร่ง
- **เป้าหมายสูงสุด:** บุกทะลุลงไปให้ถึงชั้นสุดท้าย และปราบ Final Boss ให้สำเร็จเพื่อเคลียร์เกม

ฟีเจอร์เด็ด

- **Synergy Inventory System (ระบบจัดกระเป๋าประสานพลัง):** จุดขายหลักของเกมคือไอเทมแต่ละชิ้นจะมีเงื่อนไขการทำงานที่ส่งผลกระทบ (Interact) ต่อกันและกัน
- **Strategic Placement:** การวางไอเทมไม่ใช่แค่การหาที่ว่างใส่ให้พอดี แต่ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ การจัดวางไอเทมบางชนิดให้ "ติดกัน" หรืออยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกัน จะเป็นการสร้าง Synergy ช่วยบัฟสเตตัสให้ไอเทมเหล่านั้นทรงพลังขึ้นอย่างมหาศาล ทำให้ผู้เล่นสนุกไปกับการแก้ปริศนาการจัดกระเป๋าในทุกๆ รอบที่ได้ไอเทมใหม่

Neural Vision - Interactive AI Visualization Project

Idea

โปรเจกต์ Interactive AI ที่จะเปลี่ยน "กล่องดำ" (Black Box) ของระบบ Deep Learning ให้กลายเป็นภาพที่จับต้องได้ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้วาดตัวเลขด้วยลายมือตนเอง และเฝ้าดูการประมวลผลของโครงข่ายประสาท (Neural Network) แบบสดๆ ผ่านหน้าจอ โดยระบบจะไม่ได้แสดงแค่คำตอบ แต่จะแสดงให้เห็นถึง "น้ำหนักความสำคัญ" และ "กระบวนการตัดสินใจ" ของ AI ในทุกๆ ชั้นเลเยอร์

วิธีการเล่น

- **Drawing Phase:** ผู้เล่นวาดตัวเลข 0-9 ลงบนกระดาน Digital Canvas ขนาด 28*28 พิกเซล
- **Configuration:** ผู้เล่นสามารถเลือกปรับเปลี่ยนจำนวนชั้นของเลเยอร์ (Hidden Layers) และฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) เช่น ReLU หรือ Sigmoid เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์และความแม่นยำของ AI ในแต่ละรูปแบบ
- **Neural Inference:** เมื่อกดปุ่มทำนาย ระบบจะนำข้อมูลพิกเซลที่วาดไปผ่านโมเดล TensorFlow.js เพื่อประมวลผลในเบราว์เซอร์ทันที
- **Observation:** สังเกตผลการทำนายให้ได้ 90%++

ฟีเจอร์เด็ด

- **Visualize:** การแสดงผลการทำงานของ Neural Network ละการทดลองปรับแต่ง Model Neural Network

บริษัทวิชา software

ปี 1 เทอม 2

- วิชา software engineer
 - เรียน onsite
 - เรียน software life cycle
 - มีการทำโปรเจกต์โดยต่อยอดจาก frontend, backend
 - ส่งงานเป็น sprint

- เน้นการทำงานร่วมกันโดยใช้ agile
- เอาสองกลุ่มเดิมจาก fe,be มารวมกัน เลือก 1 ใน 2 หัวข้อแล้วทำ feature เพิ่ม 2 epic
- มีสอบปรนัย midterm, final
- มี lab คาบตอนบ่าย
- เรียนไปทำไม : เรียนรู้วิธีการทำงานแบบมีอาชีพ (Agile/Scrum) การบริหารจัดการโปรเจกต์ขนาดใหญ่ร่วมกับผู้อื่น
- ต่อยอดยังงี้ : (Agile/Scrum) การบริหารจัดการโปรเจกต์ขนาดใหญ่ร่วมกับผู้อื่นเป็น **Project Manager (PM)** หรือ **Scrum Master**
- วิชา progmeth
 - เขียน JAVA บน intelliJ
 - มี lab ให้ส่งด้วย github
 - มีสอบ 3 รอบ
 - มีการทำโปรเจกต์จะเป็น game/ application + ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด
 - เรียนไปทำไม : ฝึกตรรกะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ให้ Code สะอาด และ จัดการโปรเจกต์ผ่าน GitHub
 - ต่อยอดยังงี้ : ต่อยอดไปเป็น **Software Developer** หรือนักสร้างเกมที่เขียน Code
- วิชา frontend-backend
 - เรียน online
 - มี assignment ทุกวันทำส่งบน github
 - ไม่มีสอบ
 - มีทำโปรเจกต์จับกลุ่ม 3 คน
 - เป็นการทำ CRUD ระบบที่กำหนด
 - เริ่มเรียน backend ก่อนต่อยอดด้วย frontend สมาชิกกลุ่มเป็นคนเดิมกับ backend
 - เรียนไปทำไม : รู้วิธีสร้าง "หน้าตา" (UI) และ "หัวใจ" (Server) ของเว็บไซต์ การทำระบบจัดการข้อมูล (CRUD)
 - ต่อยอดยังงี้ : ก้าวสู่สายงาน **Full-stack Developer** ที่สามารถสร้าง Web App ตั้งแต่ศูนย์จนจบ
- วิชา database system
 - เรียน onsite
 - มีการสอบ midterm, grader SQL, final
 - มีโปรเจกต์จับกลุ่ม 6 คน
 - ให้ออกแบบฐานข้อมูลของระบบตามหัวข้อที่กำหนด
 - การส่งจะมีให้ส่งเป็นช่วงๆ เรื่อยๆ
 - เรียนไปทำไม : เรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและปลอดภัย (SQL) ไม่ให้ข้อมูลหายหรือมั่ว
 - ต่อยอดยังงี้ : พื้นฐานสำคัญของ **Data Architect** หรือคนดูแลระบบหลังบ้านของแอปฯ ดังๆ

ปี 2 เทอม 1

- วิชา introduction to data science and data engineering
 - เรียน onsite
 - มีทำ lab
 - สอบ midterm, final

- มีการทำโปรเจกต์จับกลุ่ม 3 คน
 - จะมีโจทย์มาให้เป็น dataset
 - ต้องมีความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดในโปรเจกต์
 - datasci (ml, pipeline)
 - dataeng (FastAPI, Kafka)
 - visualization (streamlit, pydeck)
- การจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) ตั้งแต่ต้นน้ำ (Pipeline) จนถึงปลายน้ำ (Visualization)
 - ต่อยอดยังงี้ : เป็น **Data Engineer** หรือ **Data Scientist** ที่เปลี่ยนตัวเลขให้นำไปทำเงินได้จริง

ปี 2 เทอม 2

- วิชา computer network
 - เรียน online มา onsite วันที่มีแลป (ทำเป็นกลุ่ม 5 คน/เดี่ยว)
 - lab เน้นไปที่การใช้ cisco packet tracer
 - มีสอบทุกสัปดาห์โดยจะเป็นเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์นั้นๆ
 - มีการสอบใช้งาน cisco packet tracer ด้วย
 - เรียนไปทำไม : เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตทำงานยังไง คอมพิวเตอร์คุยกันได้อย่างไรผ่านระบบสายและไร้สาย
 - ต่อยอดยังงี้ : ต่อยอดไปทาง **Network Engineer** หรือคนวางระบบ Infrastructure ของบริษัท
- วิชา operating system
 - เรียน online มา onsite วันที่มีแลป (ทำเป็นกลุ่ม 3 คน)
 - มีสอบทุกสัปดาห์โดยจะเป็นเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์นั้นๆ
 - เรียนไปทำไม : เข้าใจการทำงานของ CPU, Memory และระบบจัดการเครื่อง (Windows/Linux/macOS)
 - ต่อยอดยังงี้ : ช่วยให้เขียนโปรแกรมที่รีดประสิทธิภาพเครื่องออกมาได้สูงสุด
- วิชา AI/ML
 - เรียน onsite
 - มีแลปตามแต่ละบทเรียน
 - สอบ midterm, final
 - เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ให้รู้จัก rule-base AI ที่เป็นตอบคำถามยุคแรกจนถึง เรียน ML, Neural network, LLM
 - เรียนไปทำไม : จากกฎเกณฑ์พื้นฐาน สู่การสอนให้คอมพิวเตอร์ "คิดเองได้" จนถึงยุคของ ChatGPT (LLM)
 - ต่อยอดยังงี้ : ก้าวสู่สายงาน **AI Engineer** ผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบัน

ปี 3 เทอม 1

- วิชา Computer Security
 - เรียนไปทำไม : เรียนรู้วิธีการป้องกันการเจาะระบบ การเข้ารหัส และช่องโหว่ต่างๆ ของซอฟต์แวร์ และการจัดการทรัพยากรผ่านซอฟต์แวร์ (Virtualization) ซึ่งเป็นหัวใจของระบบ Cloud
 - ต่อยอดยังงี้ : เป็น **Cybersecurity Expert** (Hacker ฝายดี) คอยปกป้องระบบจากผู้ไม่หวังดี and ต่อยอดสู่สายงาน **Cloud Engineer** หรือ **DevOps** ที่ดูแลแอปฯ ที่มีคนใช้เป็นล้าน

- วิชา Software-Defined Systems

เอกสาร/Project ที่เกี่ยวข้องกับบุนนี้ทั้งหมด (link)

Number CNN:

<https://www.bulovic.at/cnn/>

แผ่นความรู้:

<https://canva.link/f7ve8jobt27eohn>

[SumoMustGrow Drive](#)

[Backpack Adventure Documentation](#)



กฎการให้คะแนน

- **20 แต้ม** : เข้าบุนและเลือกเล่นเกมฝีมือพีๆ (Sumo Must Grow หรือ Backpack Adventure) อย่างน้อย 1 เกม
- **10 แต้ม** : พิชิตภารกิจวาดเลขใน Number CNN ให้มีความแม่นยำ (Confidence) **เกิน 90%**
- สามารถรับคะแนนได้เพียง **1 ครั้งต่อคน** (ทั้ง **ProgMeth Gamer + CNN**)

ผู้รับผิดชอบ

boss cedt02

zoom cedt02

august cedt03